Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	15/04/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	15/04/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm	2	2023-2024
		Ngày thi	16/05/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê		
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2321
	Thời gian	70 phút	Ca thi	07:00

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 tờ A4** và **2 tờ bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Giả sử rằng 30% cư dân ở một khu phố là có nuôi thú cưng. Chọn ngẫu nhiên (độc lập) 2 cư dân ở khu phố này. Tính xác suất để cả hai cư dân được chọn đều có nuôi thú cưng.

   Ⓐ 0.45 Ⓑ 0.6 Ⓒ 0.25 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 0.09

Câu 2 đến câu 5. Thời gian An đi từ nhà đến trường mỗi ngày là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 49 phút và độ lệch chuẩn 7.5 phút. Giả sử rằng thời gian An đi từ nhà đến trường ở các ngày khác nhau là độc lập. Hôm nào An đi lâu hơn 51.5 phút thì hôm đó An bị trễ giờ học. Giả sử trong một năm, An cần 220 ngày đến trường (mỗi ngày chỉ tính 1 lượt đi).

2. Tìm tỷ lệ ngày An đến trường trễ.

   Ⓐ 0.5916 Ⓑ 0.3694 Ⓒ 0.0361 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.2583

3. Tìm xác suất trong một năm An đi trễ không quá 55 ngày.

   Ⓐ 0.5557 Ⓑ 0.6668 Ⓒ 0.0002 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.889

4. Nếu An không bị trễ thì An sẽ được điểm danh. Nếu An đến trễ thì chỉ có 50% cơ hội là được điểm danh. Tìm tỷ lệ ngày đi học mà An được điểm danh.

   Ⓐ 0.0376 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.8153 Ⓓ 0.5931 Ⓔ 0.2598

5. Gọi Y là tổng thời gian mà An dành cho việc di chuyển từ nhà đến trường trong một năm. Tìm xác suất $Y \geq 182$ giờ.

   Ⓐ 0.3404 Ⓑ 0.8959 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.4515 Ⓔ 0.7848

Câu 6 đến câu 10 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Năm 2011, một báo cáo điều tra dân số ở Mỹ xác định rằng 71% sinh viên đại học là vừa học vừa làm. Một nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này đã thay đổi và đã khảo sát 159 sinh viên đại học. Nhà nghiên cứu báo cáo rằng có 102 trong số 159 sinh viên được khảo sát là vừa học vừa làm. Dữ liệu trên có đủ để bác bỏ tuyên bố của nhà nghiên cứu ở mức ý nghĩa 10% không?

6. Xác định cặp giả thuyết không và giả thuyết đối.

   Ⓐ H0: $p \leq 0.71$, H1: $p > 0.71$.

   Ⓑ H0: $\mu = 0.71$, H1: $\mu \neq 0.71$.

   Ⓒ H0: $p = 0.71$, H1: $p \neq 0.71$.

Ⓓ H0: $p \geq 0.71$, H1: $p < 0.71$.

Ⓔ H0: $\hat{p} = 0.71$, H1: $\hat{p} \neq 0.71$.

7. Tính giá trị kiểm định thống kê.

   Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ -0.7923 Ⓒ 4.7632 Ⓓ -11.9033 Ⓔ -1.9033

8. Phân phối của thống kê kiểm định là

   Ⓐ Phân phối nhị thức với $n = 159$ và $p = 0.71$. Ⓑ Phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.036. Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ Xấp xỉ phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.036. Ⓔ Phân phối student với 158 bậc tự do.

9. Tính khoảng tính cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm.

   Ⓐ [0.5928 , 0.6902] Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ [0.4445 , 0.8385] Ⓓ [0.645 , 0.775] Ⓔ [0.5791 , 0.7039]

10. Cần khảo sát bao nhiêu sinh viên để sai số trong ước lượng khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm là không quá 0.1.

    Ⓐ 98 Ⓑ 88 Ⓒ 33 Ⓓ 93 Ⓔ 68

Câu 11 đến 15 Để khảo sát mối liên hệ giữa trọng lượng (đơn vị: 100 gam) (X) và hàm lượng viatmin C (mg) (Y) của những quả mâm xôi, người ta đã thu thập một số lượng quả mâm xôi từ nhiều cánh đồng khác nhau tại một số trang trại ở một thung lũng nhất định. Bảng sau tóm tắt kết quả khảo sát được từ 35 mẫu. Tìm mô hình tuyến tính biểu thị hàm lượng Vitamin C theo trọng lượng của những quả mâm xôi.

	Trọng lượng (x)	Hàm lượng vitamin C (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	32.91	31.9161
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	34.0079	31.10993639

Và, $\sum x_i y_i = 32.139309$.

11. Tính hệ số gốc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\beta_1 = 1.1951; \beta_0 = 1.0583$ Ⓑ $\beta_1 = 1.6951; \beta_0 = 0.5583$ Ⓒ $\beta_1 = 0.6951; \beta_0 = 0.2583$ Ⓓ $\beta_1 = 0.8951$; $\beta_0 = 0.3583$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

12. Một mẫu gồm một số quả mâm xôi có trọng lượng 0.26 (đơn vị: 100 gam) thu hoạch từ thung lũng này, dự đoán hàm lượng vitamin C trung bình của mẫu này.

    Ⓐ 0.439 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 1.547 Ⓓ 0.659 Ⓔ 0.326

13. Ước lượng phương sai của các thành phần sai số ngẫu nhiên.

    Ⓐ 0.3179 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 0.0159 Ⓓ 0.0029 Ⓔ 0.4199

14. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số gốc:

    Ⓐ $[0.4682, 0.7519]$ Ⓑ $[0.2182, 1.3219]$ Ⓒ $[0.2382, 1.0619]$ Ⓓ $[0.5482, 0.8419]$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

15. Xác định hệ số xác định R^2.

    Ⓐ 0.2377 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 0.6477 Ⓓ 0.5877 Ⓔ 0.7377

Câu 16 đến 20. Hiệp hội bóng đá một quốc gia cần so sánh hiệu suất ghi bàn của các đội bóng ở hai khu vực đông và tây của nước này sau một mùa thi đấu. Họ đã chọn ngẫu nhiên 6 đội bóng từ mỗi khu vực và ghi nhận số bàn thắng trong mùa thi đấu này của các đội.

Đông	7	9	1	3	5	4
Tây	9	6	2	8	6	2

Giả sử rằng số bàn thắng có phân chuẩn. Dữ liệu có đủ để hiệp hội bóng đá kết luận rằng các đội ở khu vực phía đông có số bàn thắng thấp hơn các đội ở khu vực phía tây? Sử dụng mức ý nghĩa 0.05.

16. Tính độ lệch chuẩn của chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực(sai số chuẩn). Ⓐ 1.6766 Ⓑ 1.7966 Ⓒ 1.4866 Ⓓ 1.6766 Ⓔ 1.8566

17. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm. Ⓒ t-test phương sai bằng nhau. Ⓓ z-test với phương sai đã biết. Ⓔ t-test với phương sai khác nhau.

18. Tính giá trị thống kê của bài toán kiểm định.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ -0.3976 Ⓒ -0.3076 Ⓓ -0.2976 Ⓔ -0.5276

19. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $(1.812, \infty)$ Ⓒ $(-\infty, -2.228)$ Ⓓ $(-\infty, -1.812)$ Ⓔ $(2.228, \infty)$

20. Xây dựng khoảng tin cậy (hai phía) với độ tin cậy 95 % cho chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực.

    Ⓐ (-4.4022,3.0689) Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ (-7.0065,5.6731) Ⓓ (-14.769,13.4356) Ⓔ (-5.7633,4.4299)

Câu 21 đến 25. Cường độ chịu nén của bê tông (đơn vị: 1000 psi) được khảo sát sử dụng 4 kỹ thuật trộn khác nhau. Kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Kỹ thuật 1	0.8	7.8	3.5	2.4	1.7
Kỹ thuật 2	2.7	2.1	1.5	3.2	1.5
Kỹ thuật 3	7.9	5.4	0.2	2.7	1.7
Kỹ thuật 4	5.3	4.7	3.7	6.6	3.7

Kiểm định cho giả thuyết rằng kỹ thuật trộn ảnh hưởng đến cường độ nén của bê tông, sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

21. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này.

    Ⓐ 92.9895 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 75.76 Ⓓ 68.7599 Ⓔ 17.2295

22. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ 3.2126 Ⓑ 1.2129 Ⓒ 5.2125 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 7.2124

23. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $(2.21, +\infty)$ Ⓒ $(4.08, +\infty)$ Ⓓ $(-\infty, 3.24)$ Ⓔ $(3.24, +\infty)$

24. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa cường độ nén của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1 và kỹ thuật 2. Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $[-3.7665, 2.0687]$ Ⓒ $[-0.4335, 5.4017]$ Ⓓ $[-1.5445, 4.2907]$ Ⓔ $[-1.8776, 3.9576]$

25. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho cường độ nén trung bình của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1.

    Ⓐ $[1.1769, 5.3031]$ Ⓑ $[0.3224, 6.1576]$ Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ $[0.399, 4.5252]$ Ⓔ $[-1.2675, 2.8587]$

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	15/04/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	15/04/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm	2	2023-2024
		Ngày thi	16/05/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê		
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2322
	Thời gian	70 phút	Ca thi	07:00

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 tờ A4** và **2 tờ bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Giả sử rằng 20% cư dân ở một khu phố là có nuôi thú cưng. Chọn ngẫu nhiên (độc lập) 2 cư dân ở khu phố này. Tính xác suất để cả hai cư dân được chọn đều có nuôi thú cưng.

   Ⓐ 0.4 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 0.16 Ⓓ 0.04 Ⓔ 0.29

Câu 2 đến câu 5. Thời gian An đi từ nhà đến trường mỗi ngày là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 60 phút và độ lệch chuẩn 9.6 phút. Giả sử rằng thời gian An đi từ nhà đến trường ở các ngày khác nhau là độc lập. Hôm nào An đi lâu hơn 63 phút thì hôm đó An bị trễ giờ học. Giả sử trong một năm, An cần 220 ngày đến trường (mỗi ngày chỉ tính 1 lượt đi).

2. Tìm tỷ lệ ngày An đến trường trễ.

   Ⓐ 0.044 Ⓑ 0.3773 Ⓒ 0.8217 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.7106

3. Tìm xác suất trong một năm An đi trễ không quá 67 ngày.

   Ⓐ 0.0155 Ⓑ 0.6821 Ⓒ 0.7932 Ⓓ 0.2377 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Nếu An không bị trễ thì An sẽ được điểm danh. Nếu An đến trễ thì chỉ có 50% cơ hội là được điểm danh. Tìm tỷ lệ ngày đi học mà An được điểm danh.

   Ⓐ 0.8114 Ⓑ 0.1448 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.7003 Ⓔ 0.9225

5. Gọi Y là tổng thời gian mà An dành cho việc di chuyển từ nhà đến trường trong một năm. Tìm xác suất $Y \geq 222$ giờ.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.467 Ⓒ 0.1337 Ⓓ 0.8003 Ⓔ 0.5781

Câu 6 đến câu 10 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Năm 2011, một báo cáo điều tra dân số ở Mỹ xác định rằng 74% sinh viên đại học là vừa học vừa làm. Một nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này đã thay đổi và đã khảo sát 168 sinh viên đại học. Nhà nghiên cứu báo cáo rằng có 96 trong số 168 sinh viên được khảo sát là vừa học vừa làm. Dữ liệu trên có đủ để bác bỏ tuyên bố của nhà nghiên cứu ở mức ý nghĩa 5% không?

6. Xác định cặp giả thuyết không và giả thuyết đối.

   Ⓐ H0: $\mu = 0.74$, H1: $\mu \neq 0.74$.

   Ⓑ H0: $\hat{p} = 0.74$, H1: $\hat{p} \neq 0.74$.

   Ⓒ H0: $p \leq 0.74$, H1: $p > 0.74$.

Ⓓ H0: $p = 0.74$, H1: $p \neq 0.74$.

Ⓔ H0: $p \geq 0.74$, H1: $p < 0.74$.

7. Tính giá trị kiểm định thống kê.

   Ⓐ 1.6853 Ⓑ -14.9812 Ⓒ -4.9812 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ -3.8702

8. Phân phối của thống kê kiểm định là

   Ⓐ Xấp xỉ phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0338. Ⓑ Phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0338. Ⓒ Phân phối student với 167 bậc tự do. Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ Phân phối nhị thức với $n = 168$ và $p = 0.74$.

9. Tính khoảng tính cậy 95% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm.

   Ⓐ [0.5354 , 0.6074] Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ [0.4966 , 0.6463] Ⓓ [0.5088 , 0.634] Ⓔ [0.599 , 0.881]

10. Cần khảo sát bao nhiêu sinh viên để sai số trong ước lượng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm là không quá 0.1.

    Ⓐ 97 Ⓑ 122 Ⓒ 117 Ⓓ 102 Ⓔ 72

Câu 11 đến 15 Để khảo sát mối liên hệ giữa trọng lượng (đơn vị: 100 gam) (X) và hàm lượng viatmin C (mg) (Y) của những quả mâm xôi, người ta đã thu thập một số lượng quả mâm xôi từ nhiều cánh đồng khác nhau tại một số trang trại ở một thung lũng nhất định. Bảng sau tóm tắt kết quả khảo sát được từ 25 mẫu. Tìm mô hình tuyến tính biểu thị hàm lượng Vitamin C theo trọng lượng của những quả mâm xôi.

	Trọng lượng (x)	Hàm lượng vitamin C (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	25.45	10.099
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	27.7637	5.61980308

Và, $\sum x_i y_i = 10.349014$.

11. Tính hệ số gốc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\beta_1 = 0.6368; \beta_0 = 0.4665$ Ⓑ $\beta_1 = -0.1632; \beta_0 = -0.0335$ Ⓒ $\beta_1 = 0.0368; \beta_0 = 0.3665$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ $\beta_1 = 0.3368$; $\beta_0 = -0.4335$

12. Một mẫu gồm một số quả mâm xôi có trọng lượng 0.32 (đơn vị: 100 gam) thu hoạch từ thung lũng này, dự đoán hàm lượng vitamin C trung bình của mẫu này.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ 0.5983 Ⓒ 0.4873 Ⓓ 0.3783 Ⓔ 0.8203

13. Ước lượng phương sai của các thành phần sai số ngẫu nhiên.

    Ⓐ 0.2959 Ⓑ 0.3979 Ⓒ 0.1429 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 0.0669

14. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số gốc:

    Ⓐ $[-0.736, 0.6195]$ Ⓑ $[-0.526, 0.5095]$ Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ [-0.356, 0.4295] Ⓔ [-0.286, 0.9295]

15. Xác định hệ số xác định R^2.

    Ⓐ 0.2416 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 0.3816 Ⓓ 0.0016 Ⓔ 0.4016

Câu 16 đến 20. Hiệp hội bóng đá một quốc gia cần so sánh hiệu suất ghi bàn của các đội bóng ở hai khu vực đông và tây của nước này sau một mùa thi đấu. Họ đã chọn ngẫu nhiên 5 đội bóng từ mỗi khu vực và ghi nhận số bàn thắng trong mùa thi đấu này của các đội.

Đông	7	7	8	2	4
Tây	5	2	7	6	3

Giả sử rằng số bàn thắng có phân chuẩn. Dữ liệu có đủ để hiệp hội bóng đá kết luận rằng các đội ở khu vực phía đông có số bàn thắng cao hơn các đội ở khu vực phía tây? Sử dụng mức ý nghĩa 0.05.

16. Tính độ lệch chuẩn của chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực(sai số chuẩn). Ⓐ 1.966 Ⓑ 1.456 Ⓒ 2.106 Ⓓ 1.456 Ⓔ 0.756

17. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

    Ⓐ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm. Ⓑ t-test phương sai bằng nhau. Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ t-test với phương sai khác nhau. Ⓔ z-test với phương sai đã biết.

18. Tính giá trị thống kê của bài toán kiểm định.

    Ⓐ 0.5468 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 0.9368 Ⓓ 0.4368 Ⓔ 0.6868

19. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

    Ⓐ $(1.86, \infty)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(2.306, \infty)$ Ⓓ $(-\infty, -2.306)$ Ⓔ $(-\infty, -1.86)$

20. Xây dựng khoảng tin cậy (hai phía) với độ tin cậy 95 % cho chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực.

    Ⓐ (-9.3702,11.3702) Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ (-2.3576,4.3576) Ⓓ (-2.9861,4.9861) Ⓔ (-9.6897,11.6897)

Câu 21 đến 25. Cường độ chịu nén của bê tông (đơn vị: 1000 psi) được khảo sát sử dụng 4 kỹ thuật trộn khác nhau. Kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Kỹ thuật 1	0.8	2.1	1.7	7.3	7.4
Kỹ thuật 2	6.2	3.5	1.7	5.7	0.7
Kỹ thuật 3	3.3	2.1	4.5	0.8	5.9
Kỹ thuật 4	2.3	4.4	5.1	1.4	6.1

Kiểm định cho giả thuyết rằng kỹ thuật trộn ảnh hưởng đến cường độ nén của bê tông, sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

21. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này.

    Ⓐ 95.904 Ⓑ 1.026 Ⓒ 96.93 Ⓓ 92.9037 Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

22. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ 4.0567 Ⓑ 6.0566 Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ 0.0571 Ⓔ 2.0568

23. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ $(3.24, +\infty)$ Ⓑ $(4.08, +\infty)$ Ⓒ $(2.21, +\infty)$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ $(-\infty, 3.24)$

24. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa cường độ nén của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1 và kỹ thuật 2. Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $[-2.6495, 3.9157]$ Ⓒ $[-4.8715, 1.6937]$ Ⓓ $[-2.9826, 3.5826]$ Ⓔ $[-1.5385, 5.0267]$

25. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho cường độ nén trung bình của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1.

    Ⓐ $[1.5388, 6.1812]$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $[2.9829, 7.6253]$ Ⓓ $[-0.3501, 4.2923]$ Ⓔ $[0.5774, 7.1426]$

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	15/04/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	15/04/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		2	2023-2024
		Ngày thi		16/05/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2323	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 tờ A4** và **2 tờ bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Giả sử rằng 20% cư dân ở một khu phố là có nuôi thú cưng. Chọn ngẫu nhiên (độc lập) 2 cư dân ở khu phố này. Tính xác suất để cả hai cư dân được chọn đều có nuôi thú cưng.

   Ⓐ 0.17 Ⓑ 0.4 Ⓒ 0.23 Ⓓ 0.04 Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

Câu 2 đến câu 5. Thời gian An đi từ nhà đến trường mỗi ngày là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 43 phút và độ lệch chuẩn 8.9 phút. Giả sử rằng thời gian An đi từ nhà đến trường ở các ngày khác nhau là độc lập. Hôm nào An đi lâu hơn 45.5 phút thì hôm đó An bị trễ giờ học. Giả sử trong một năm, An cần 225 ngày đến trường (mỗi ngày chỉ tính 1 lượt đi).

2. Tìm tỷ lệ ngày An đến trường trễ.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.7227 Ⓒ 0.2783 Ⓓ 0.1672 Ⓔ 0.3894

3. Tìm xác suất trong một năm An đi trễ không quá 57 ngày.

   Ⓐ 0.1111 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.8888 Ⓓ 0 Ⓔ 0.4444

4. Nếu An không bị trễ thì An sẽ được điểm danh. Nếu An đến trễ thì chỉ có 50% cơ hội là được điểm danh. Tìm tỷ lệ ngày đi học mà An được điểm danh.

   Ⓐ 0.3609 Ⓑ 0.6942 Ⓒ 0.9164 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.8053

5. Gọi Y là tổng thời gian mà An dành cho việc di chuyển từ nhà đến trường trong một năm. Tìm xác suất $Y \geq 163$ giờ.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.2287 Ⓒ 0.4509 Ⓓ 0.7842 Ⓔ 0.562

Câu 6 đến câu 10 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Năm 2011, một báo cáo điều tra dân số ở Mỹ xác định rằng 64% sinh viên đại học là vừa học vừa làm. Một nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này đã thay đổi và đã khảo sát 155 sinh viên đại học. Nhà nghiên cứu báo cáo rằng có 83 trong số 155 sinh viên được khảo sát là vừa học vừa làm. Dữ liệu trên có đủ để bác bỏ tuyên bố của nhà nghiên cứu ở mức ý nghĩa 10% không?

6. Xác định cặp giả thuyết không và giả thuyết đối.

   Ⓐ H0: $\hat{p} = 0.64$, H1: $\hat{p} \neq 0.64$.

   Ⓑ H0: $p \geq 0.64$, H1: $p < 0.64$.

   Ⓒ H0: $p = 0.64$, H1: $p \neq 0.64$.

Ⓓ H0: $p \leq 0.64$, H1: $p > 0.64$.

Ⓔ H0: $\mu = 0.64$, H1: $\mu \neq 0.64$.

7. Tính giá trị kiểm định thống kê.

   Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ -2.7109 Ⓒ -12.7109 Ⓓ 3.9556 Ⓔ -1.5999

8. Phân phối của thống kê kiểm định là

   Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ Phân phối nhị thức với $n = 155$ và $p = 0.64$. Ⓒ Xấp xỉ phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0386. Ⓓ Phân phối student với 154 bậc tự do. Ⓔ Phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0386.

9. Tính khoảng tính cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm.

   Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ [0.629 , 0.651] Ⓒ [0.4842 , 0.5868] Ⓓ [0.4125 , 0.6585] Ⓔ [0.4698 , 0.6012]

10. Cần khảo sát bao nhiêu sinh viên để sai số trong ước lượng khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm là không quá 0.1.

    Ⓐ 83 Ⓑ 68 Ⓒ 63 Ⓓ 58 Ⓔ 78

Câu 11 đến 15 Để khảo sát mối liên hệ giữa trọng lượng (đơn vị: 100 gam) (X) và hàm lượng viatmin C (mg) (Y) của những quả mâm xôi, người ta đã thu thập một số lượng quả mâm xôi từ nhiều cánh đồng khác nhau tại một số trang trại ở một thung lũng nhất định. Bảng sau tóm tắt kết quả khảo sát được từ 24 mẫu. Tìm mô hình tuyến tính biểu thị hàm lượng Vitamin C theo trọng lượng của những quả mâm xôi.

	Trọng lượng (x)	Hàm lượng vitamin C (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	24.15	16.5045
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	27.4173	12.99686877

Và, $\sum x_i y_i = 18.372939$.

11. Tính hệ số gốc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $\beta_1 = 0.0665; \beta_0 = -0.3823$ Ⓒ $\beta_1 = 0.5665; \beta_0 = 0.1177$ Ⓓ $\beta_1 = 1.0665; \beta_0 = -0.5823$ Ⓔ $\beta_1 = -0.4335; \beta_0 = 0.9177$

12. Một mẫu gồm một số quả mâm xôi có trọng lượng 0.26 (đơn vị: 100 gam) thu hoạch từ thung lũng này, dự đoán hàm lượng vitamin C trung bình của mẫu này.

    Ⓐ 0.265 Ⓑ 1.928 Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ 2.261 Ⓔ 1.817

13. Ước lượng phương sai của các thành phần sai số ngẫu nhiên.

    Ⓐ 0.2784 Ⓑ 0.5204 Ⓒ 0.1874 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 0.0294

14. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số gốc:

    Ⓐ $[0.3997, 0.7333]$ Ⓑ $[0.4197, 1.2133]$ Ⓒ $[0.1197, 0.7733]$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ [0.3597, 0.7833]

15. Xác định hệ số xác định R^2.

    Ⓐ 0.2572 Ⓑ 0.4872 Ⓒ 0.2872 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 0.6072

Câu 16 đến 20. Hiệp hội bóng đá một quốc gia cần so sánh hiệu suất ghi bàn của các đội bóng ở hai khu vực đông và tây của nước này sau một mùa thi đấu. Họ đã chọn ngẫu nhiên 6 đội bóng từ mỗi khu vực và ghi nhận số bàn thắng trong mùa thi đấu này của các đội.

Đông	10	10	2	8	7	8
Tây	3	10	1	7	8	9

Giả sử rằng số bàn thắng có phân chuẩn. Dữ liệu có đủ để hiệp hội bóng đá kết luận rằng các đội ở khu vực phía đông có số bàn thắng cao hơn các đội ở khu vực phía tây? Sử dụng mức ý nghĩa 0.05.

16. Tính độ lệch chuẩn của chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực(sai số chuẩn). Ⓐ 1.8871 Ⓑ 2.7271 Ⓒ 1.8871 Ⓓ 1.1071 Ⓔ 1.2971

17. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

    Ⓐ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm. Ⓑ z-test với phương sai đã biết. Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ t-test phương sai bằng nhau. Ⓔ t-test với phương sai khác nhau.

18. Tính giá trị thống kê của bài toán kiểm định.

    Ⓐ 0.6182 Ⓑ 0.4182 Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ 0.4482 Ⓔ 0.6082

19. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

    Ⓐ $(2.228, \infty)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(-\infty, -2.228)$ Ⓓ $(-\infty, -1.812)$ Ⓔ $(1.812, \infty)$

20. Xây dựng khoảng tin cậy (hai phía) với độ tin cậy 95 % cho chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực.

    Ⓐ (-13.7518,16.0852) Ⓑ (-3.0378,5.3711) Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ (-2.1156,4.449) Ⓔ (-4.2507,6.5841)

Câu 21 đến 25. Cường độ chịu nén của bê tông (đơn vị: 1000 psi) được khảo sát sử dụng 4 kỹ thuật trộn khác nhau. Kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Kỹ thuật 1	0.4	4.1	2.1	1.5
Kỹ thuật 2	5.5	3.1	3.9	0.3
Kỹ thuật 3	0.8	3.1	0.3	2
Kỹ thuật 4	0.6	1.2	0.2	0.8

Kiểm định cho giả thuyết rằng kỹ thuật trộn ảnh hưởng đến cường độ nén của bê tông, sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

21. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này.

    Ⓐ 39.7344 Ⓑ 17.6775 Ⓒ 13.0569 Ⓓ 26.6775 Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

22. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ 3.9574 Ⓑ 5.9573 Ⓒ 1.9577 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 7.9572

23. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.

    Ⓐ $(3.49, +\infty)$ Ⓑ $(2.48, +\infty)$ Ⓒ $(4.47, +\infty)$ Ⓓ $(-\infty, 3.49)$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

24. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa cường độ nén của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1 và kỹ thuật 2. Ⓐ $[-5.3612, -0.7666]$ Ⓑ $[-3.4723, 1.1223]$ Ⓒ $[-4.2502, 0.3444]$ Ⓓ $[-0.9172, 3.6774]$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

25. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho cường độ nén trung bình của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1.

    Ⓐ $[0.4005, 3.6495]$ Ⓑ $[-0.2723, 4.3223]$ Ⓒ $[2.4001, 5.6491]$ Ⓓ $[1.2891, 4.5381]$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	15/04/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	15/04/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ		Học kỳ/năm	2	2023-2024
			Ngày thi	16/05/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2324	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 tờ A4** và **2 tờ bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Giả sử rằng 25% cư dân ở một khu phố là có nuôi thú cưng. Chọn ngẫu nhiên (độc lập) 2 cư dân ở khu phố này. Tính xác suất để cả hai cư dân được chọn đều có nuôi thú cưng.

   Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ 0.2825 Ⓒ 0.0625 Ⓓ 0.0725 Ⓔ 0.5

Câu 2 đến câu 5. Thời gian An đi từ nhà đến trường mỗi ngày là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 51 phút và độ lệch chuẩn 6.8 phút. Giả sử rằng thời gian An đi từ nhà đến trường ở các ngày khác nhau là độc lập. Hôm nào An đi lâu hơn 55 phút thì hôm đó An bị trễ giờ học. Giả sử trong một năm, An cần 250 ngày đến trường (mỗi ngày chỉ tính 1 lượt đi).

2. Tìm tỷ lệ ngày An đến trường trễ.

   Ⓐ 0.7226 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.2782 Ⓓ 0.056 Ⓔ 0.9448

3. Tìm xác suất trong một năm An đi trễ không quá 84 ngày.

   Ⓐ 0.0938 Ⓑ 0.8715 Ⓒ 0.2049 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.9826

4. Nếu An không bị trễ thì An sẽ được điểm danh. Nếu An đến trễ thì chỉ có 55% cơ hội là được điểm danh. Tìm tỷ lệ ngày đi học mà An được điểm danh.

   Ⓐ 0.7637 Ⓑ 0.9859 Ⓒ 0.3193 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.8748

5. Gọi Y là tổng thời gian mà An dành cho việc di chuyển từ nhà đến trường trong một năm. Tìm xác suất $Y \geq 214$ giờ.

   Ⓐ 0.3543 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.9098 Ⓓ 0.7987 Ⓔ 0.021

Câu 6 đến câu 10 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4) . Năm 2011, một báo cáo điều tra dân số ở Mỹ xác định rằng 55% sinh viên đại học là vừa học vừa làm. Một nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này đã thay đổi và đã khảo sát 197 sinh viên đại học. Nhà nghiên cứu báo cáo rằng có 101 trong số 197 sinh viên được khảo sát là vừa học vừa làm. Dữ liệu trên có đủ để bác bỏ tuyên bố của nhà nghiên cứu ở mức ý nghĩa 10% không?

6. Xác định cặp giả thuyết không và giả thuyết đối.

   Ⓐ H0: $\hat{p} = 0.55$, H1: $\hat{p} \neq 0.55$.

   Ⓑ H0: $\mu = 0.55$, H1: $\mu \neq 0.55$.

   Ⓒ H0: $p \geq 0.55$, H1: $p < 0.55$.

Ⓓ H0: $p = 0.55$, H1: $p \neq 0.55$.

Ⓔ H0: $p \leq 0.55$, H1: $p > 0.55$.

7. Tính giá trị kiểm định thống kê.

   Ⓐ 0.0584 Ⓑ 5.6139 Ⓒ -1.0526 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ -11.0526

8. Phân phối của thống kê kiểm định là

   Ⓐ Phân phối nhị thức với $n = 197$ và $p = 0.55$. Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ Xấp xỉ phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0354. Ⓓ Phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 0.0354. Ⓔ Phân phối student với 196 bậc tự do.

9. Tính khoảng tính cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm.

   Ⓐ [0.481 , 0.619] Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ [0.4543 , 0.5711] Ⓓ [0.4897 , 0.5357] Ⓔ [0.4671 , 0.5583]

10. Cần khảo sát bao nhiêu sinh viên để sai số trong ước lượng khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ sinh viên đang đi làm là không quá 0.1.

    Ⓐ 118 Ⓑ 68 Ⓒ 38 Ⓓ 53 Ⓔ 23

Câu 11 đến 15 Để khảo sát mối liên hệ giữa trọng lượng (đơn vị: 100 gam) (X) và hàm lượng viatmin C (mg) (Y) của những quả mâm xôi, người ta đã thu thập một số lượng quả mâm xôi từ nhiều cánh đồng khác nhau tại một số trang trại ở một thung lũng nhất định. Bảng sau tóm tắt kết quả khảo sát được từ 26 mẫu. Tìm mô hình tuyến tính biểu thị hàm lượng Vitamin C theo trọng lượng của những quả mâm xôi.

	Trọng lượng (x)	Hàm lượng vitamin C (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	26.03	17.5117
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	28.1651	12.81862571

Và, $\sum x_i y_i = 17.830689$.

11. Tính hệ số gốc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\beta_1 = -0.8581; \beta_0 = 0.8314$ Ⓑ $\beta_1 = 0.8419; \beta_0 = 1.2314$ Ⓒ $\beta_1 = 0.2419; \beta_0 = -0.0686$ Ⓓ $\beta_1 = 0.1419; \beta_0 = 0.5314$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

12. Một mẫu gồm một số quả mâm xôi có trọng lượng 0.28 (đơn vị: 100 gam) thu hoạch từ thung lũng này, dự đoán hàm lượng vitamin C trung bình của mẫu này.

    Ⓐ 1.5682 Ⓑ 0.4582 Ⓒ 1.0132 Ⓓ 0.5712 Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

13. Ước lượng phương sai của các thành phần sai số ngẫu nhiên.

    Ⓐ 0.1949 Ⓑ 0.0409 Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ 0.4909 Ⓔ 0.0189

14. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số gốc:

    Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ [-0.1466, 0.2904] Ⓒ [-0.0966, 0.3804] Ⓓ [-0.1866, 0.7704] Ⓔ [-0.4666, 0.6904]

15. Xác định hệ số xác định R^2.

    Ⓐ 0.3314 Ⓑ 0.0714 Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ 0.5214 Ⓔ 0.0414

Câu 16 đến 20. Hiệp hội bóng đá một quốc gia cần so sánh hiệu suất ghi bàn của các đội bóng ở hai khu vực đông và tây của nước này sau một mùa thi đấu. Họ đã chọn ngẫu nhiên 6 đội bóng từ mỗi khu vực và ghi nhận số bàn thắng trong mùa thi đấu này của các đội.

Đông	9	10	7	3	2	6
Tây	8	1	2	8	1	1

Giả sử rằng số bàn thắng có phân chuẩn. Dữ liệu có đủ để hiệp hội bóng đá kết luận rằng các đội ở khu vực phía đông có số bàn thắng cao hơn các đội ở khu vực phía tây? Sử dụng mức ý nghĩa 0.05.

16. Tính độ lệch chuẩn của chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực(sai số chuẩn).
Ⓐ 1.9351 Ⓑ 1.0951 Ⓒ 1.9351 Ⓓ 2.1351 Ⓔ 1.6151

17. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.
Ⓐ t-test phương sai bằng nhau. Ⓑ t-test với phương sai khác nhau. Ⓒ z-test với phương sai đã biết. Ⓓ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm. Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

18. Tính giá trị thống kê của bài toán kiểm định.
Ⓐ 1.6681 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 1.8281 Ⓓ 1.3781 Ⓔ 1.4681

19. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.
Ⓐ $(2.228, \infty)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(1.812, \infty)$ Ⓓ $(-\infty, -2.228)$ Ⓔ $(-\infty, -1.812)$

20. Xây dựng khoảng tin cậy (hai phía) với độ tin cậy 95 % cho chênh lệch số bàn thắng trung bình giữa hai khu vực.
Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ (-12.3726,17.706) Ⓒ (-10.5033,15.8367) Ⓓ (-1.6446,6.978) Ⓔ (-9.7399,15.0733)

Câu 21 đến 25. Cường độ chịu nén của bê tông (đơn vị: 1000 psi) được khảo sát sử dụng 4 kỹ thuật trộn khác nhau. Kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Kỹ thuật 1	5.8	2.6	3	2.8	0.8
Kỹ thuật 2	4.2	8.1	1.4	1.5	5.4
Kỹ thuật 3	3.2	1.8	3.7	3	3.2
Kỹ thuật 4	8.5	3.8	2.5	0.2	4.8

Kiểm định cho giả thuyết rằng kỹ thuật trộn ảnh hưởng đến cường độ nén của bê tông, sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

21. Tính tổng biến thiên do các thành phần sai số ngẫu nhiên gây ra (tổng bình phương) trong dữ liệu này.
Ⓐ 5.5775 Ⓑ 89.2473 Ⓒ 84.248 Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ 89.8255

22. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán ANOVA.
Ⓐ 6.3526 Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ 4.3527 Ⓓ 2.3528 Ⓔ 0.3531

23. Tìm miền bác bỏ cho bài toán ANOVA.
Ⓐ $(-\infty, 3.24)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(4.08, +\infty)$ Ⓓ $(2.21, +\infty)$ Ⓔ $(3.24, +\infty)$

24. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa cường độ nén của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1 và kỹ thuật 2. Ⓐ $[-3.3081, 2.8453]$ Ⓑ $[-3.8636, 2.2898]$ Ⓒ $[-4.9746, 1.1788]$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ $[-4.1967, 1.9567]$

25. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho cường độ nén trung bình của các mẫu bê tông được trộn bởi kỹ thuật 1.
Ⓐ $[2.2685, 6.6197]$ Ⓑ $[-0.509, 3.8422]$ Ⓒ $[-0.0767, 6.0767]$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ $[0.8244, 5.1756]$

SỬA ĐỀ:

- **Câu 16 (đề 2321, 2323, 2324): Đáp án (A) sửa thành: "Các đáp án khác đều sai".**
- **Câu 16 (đề 2322): Đáp án (B) sửa thành: "Các đáp án khác đều sai".**

ĐÁP ÁN:

MÃ ĐỀ	Thứ tự câu	ĐÁP ÁN	GHI CHÚ
2321	1	E	
	2	B	
	3	C	
	4	C	
	5	C	
	6	C	
	7	E	
	8	[redacted] C	
	9	E	
	10	E	
	11	C	
	12	A	
	13	C	
	14	D; E	Không trừ điểm câu sai
	15	E	
	16	D	
	17	C	
	18	B	
	19	D	
	20	A	
	21	C	
	22	B	
	23	E	
	24	E	
	25	A	

MÃ ĐỀ	Thứ tự câu	ĐÁP ÁN	MÃ ĐỀ	Thứ tự câu	ĐÁP ÁN	MÃ ĐỀ	Thứ tự câu	ĐÁP ÁN
2322	1	D	2323	1	D	2324	1	C
	2	B		2	E		2	C
	3	A		3	D		3	E
	4	A		4	E		4	E
	5	A		5	A		5	B
	6	D		6	C		6	D
	7	C		7	B		7	C
	8	[redacted] D		8	[redacted] A		8	[redacted] B
	9	C		9	E		9	C
	10	A		10	B		10	B
	11	C		11	C		11	D
	12	D		12	A		12	D
	13	E		13	E		13	B
	14	D		14	A		14	C
	15	D		15	E		15	E
	16	D		16	C		16	C
	17	B		17	D		17	A
	18	E		18	A		18	D
	19	[redacted] A		19	E		19	C
	20	C		20	B		20	D
	21	A		21	D		21	C
	22	D		22	C		22	E
	23	A		23	A		23	E
	24	D		24	B		24	E
	25	A		25	A		25	E